

ARes/ComNet — 2019-2020

Examen réparti 1 : Sujet version A en Français



Durée totale : 2h00

Autorisé : Une feuille A4 manuscrite (recto/verso)

Non autorisés : Autres documents, calculatrices, téléphones portables, etc.



Voici 3 feuilles recto/verso, contenant le sujet et les champs de réponse, que vous devrez **exclusivement** nous rendre en fin d'épreuve. Pour garantir l'anonymat, un numéro aléatoire vous sera fourni et devra être recopié sur **chacune** des feuilles du sujet (vous ne devez pas écrire votre nom sur les feuilles rendues).

Vous devez noter vos réponses directement sur ce sujet dans les cadres correspondants.

1 Applications (7 points)

Un prestataire dispose de deux machines s_1 (d'adresse IP A.B.C.D) et s_2 (d'adresse IP W.X.Y.Z) et souhaite proposer un hébergement fiable pour son site www.prestataire.org en utilisant s_1 et s_2 de manière redondante.

On suppose que tous les éléments transférés ont une taille inférieure à la moitié d'un MSS TCP, que les temps de transmission sont négligeables, et que le temps d'établissement d'une connexion TCP sur l'adresse localhost est également négligeable. De plus, on suppose qu'en cas d'absence de réponse à un SYN après une seconde, trois tentatives supplémentaires sont effectuées, avec des temporisations respectives de 2, 4 et 8 secondes, avant d'abandonner. La page d'accueil du site Web est composée d'un fichier HTML incluant une image JPEG et un fichier de style CSS. En outre, l'option Keep-Alive de HTTP est activée, avec une valeur de 300.

On suppose qu'une machine client c_1 présente les caractéristiques suivantes : pour obtenir l'adresse de www.prestataire.org, il est nécessaire de se connecter de manière itérative à quatre serveurs DNS, le RTT de chacun étant égal à 80ms ; le RTT vers s_1 est de 140ms ; le RTT vers s_2 est de 170ms. De manière similaire, on suppose qu'une machine client c_2 présente les caractéristiques suivantes : pour obtenir l'adresse de www.prestataire.org, il est nécessaire de se connecter de manière itérative à quatre serveurs DNS, le RTT de chacun étant égal à 80ms ; le RTT vers s_1 est de 170ms ; le RTT vers s_2 est de 140ms. Enfin, le RTT entre s_1 et s_2 est de 40ms.

Le prestataire utilise tout d'abord la technique du *DNS Round Robin* : les adresses IP de s_1 et s_2 sont toutes les deux associées au même nom de domaine www.prestataire.org dans l'annuaire DNS, et proposées alternativement aux clients Web qui se connectent.

1. Les clients c_1 et c_2 demandent l'URL : <http://www.prestataire.org>. Combien de temps faut-il au maximum pour obtenir la page d'accueil complète ?

2. Le processus faisant office de serveur web est arrêté pour maintenance sur la machine s_1 . Les clients c_1 et c_2 demandent l'URL : <http://www.prestataire.org>. Combien de temps faut-il au maximum pour obtenir la page d'accueil complète ?

3. La machine s_1 est éteinte pour un remplacement du disque dur. Les clients c_1 et c_2 demandent l'URL : <http://www.prestataire.org>. Combien de temps faut-il au maximum pour obtenir la page d'accueil complète ?

4. Identifiez-vous des problèmes ? Si oui, lesquels ?

Le prestataire utilise maintenant une troisième machine s_3 (d'adresse IP I.J.K.L) sur laquelle il exécute un proxy spécifique : s_3 teste continuellement si une connexion TCP sur le port HTTP est possible à l'adresse A.B.C.D et à l'adresse W.X.Y.Z ; par ailleurs s_3 redirige les connexions TCP en provenance de c_1 et de c_2 vers A.B.C.D ou vers W.X.Y.Z, alternativement si les deux adresses acceptent des connexions TCP sur le port HTTP, uniquement sur l'adresse qui fonctionne si l'une des deux adresses n'accepte pas de connexions, et envoie un RST sinon. Plus précisément, une fois la connexion établie entre un client et s_3 , s_3 initie à son tour une connexion ; à chaque requête HTTP reçue, s_3 envoie la même requête au destinataire adéquat ; à chaque réponse HTTP reçue, s_3 envoie la même réponse au destinataire adéquat. Ainsi, le serveur DNS propose maintenant une seule entrée pour www.prestataire.org : celle correspondant à s_3 . On suppose que le RTT de c_1 à s_3 est de 110ms, que le RTT de c_2 à s_3 est de 130ms, que le RTT de s_3 à s_1 est de 20ms, et que le RTT de s_3 à s_2 est de 30ms.

5. Les clients c_1 et c_2 demandent l'URL : <http://www.prestataire.org>. Combien de temps faut-il au maximum pour obtenir la page d'accueil complète ?

6. Le programme faisant office de serveur web est arrêté pour maintenance sur la machine s_1 . Les clients c_1 et c_2 demandent l'URL : <http://www.prestataire.org>. Combien de temps faut-il au maximum pour obtenir la page d'accueil complète ?

7. La machine s_1 est éteinte pour un remplacement du disque dur. Les clients c_1 et c_2 demandent l'URL : <http://www.prestataire.org>. Combien de temps faut-il au maximum pour obtenir la page d'accueil complète ?

8. Identifiez-vous des problèmes ? Si oui, lesquels ?

ARes/ComNet — 2019-2020

Examen réparti 1 : Sujet version A en Français



Durée totale : 2h00

Autorisé : Une feuille A4 manuscrite (recto/verso)

Non autorisés : Autres documents, calculatrices, téléphones portables, etc.



Vous devez noter vos réponses directement sur ce sujet dans les cadres correspondants.

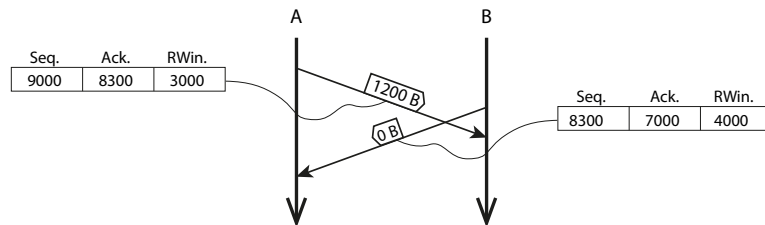
2 Transport (6 points)

Pour illustrer un extrait d'un échange de segments TCP entre les hôtes A et B, nous utilisons le formalisme suivant :

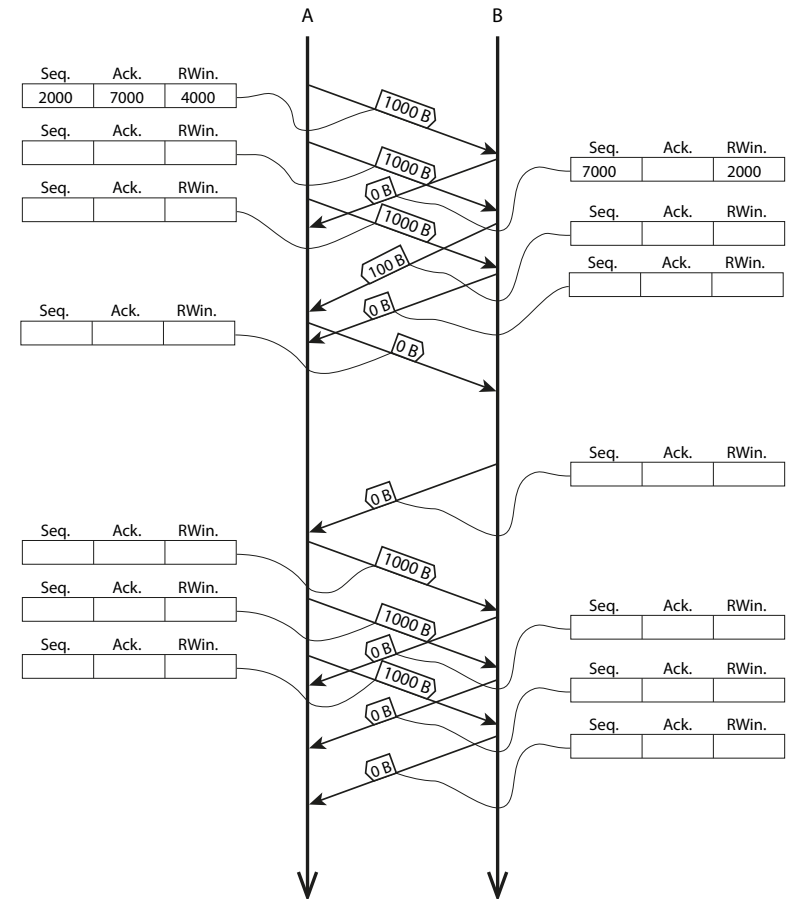
- Une trait incliné reliant la ligne de temps de A à celle de B avec une flèche indiquant la direction correspond à un segment avec une quantité de données inscrite dans le pentagone associé (exprimée en octets).
- Une étiquette est reliée au segment par une fine courbe pour compléter les informations relatives à celui-ci et comprend :
 - Le numéro de séquence du segment (Seq.)
 - Le numéro d'acknowledgment du segment (Ack.)
 - La valeur du champ fenêtre de réception annoncée (RWin.)

Ainsi, dans l'exemple ci-dessous, nous avons :

- Un segment de 1200 octets de données qui va de A vers B. Son numéro de séquence est 9000, son numéro d'acknowledgment est 8300 et sa fenêtre de réception annoncée est 3000.
- Un deuxième segment, de taille nulle, émis de B vers A avant la réception du précédent. Son numéro de séquence est 8300, son numéro d'acknowledgment est 7000 et sa fenêtre de réception annoncée est 4000.



Compléter les valeurs manquantes (numéros de séquence, numéros d'acknowledgment et valeurs annoncées de fenêtre de réception) dans l'échange de segments TCP suivant (la connexion est déjà initiée) :



Expliquer la raison probable de l'arrêt temporaire d'émission de segments de A vers B vers le milieu de cet échange (justifiez votre réponse).

ARes/ComNet — 2019-2020**Examen réparti 1** : Sujet version A en Français**Fa****Durée totale** : 2h00**Autorisé** : Une feuille A4 manuscrite (recto/verso)**Non autorisés** : Autres documents, calculatrices, téléphones portables, etc.

Voici **3** feuilles recto/verso, contenant le sujet et les champs de réponse, que vous devrez **exclusivement** nous rendre en fin d'épreuve. Pour garantir l'anonymat, un numéro aléatoire vous sera fourni et devra être recopié sur **chacune** des feuilles du sujet.

Vous devez noter vos réponses directement sur ce sujet dans les cadres correspondants.

3 Analyse de trame (7 points)

Chez elle, depuis son réseau local domestique, Alice démarre son ordinateur, puis ouvre son client **Filezilla** pour télécharger les RFC 768 et RFC 793 à partir du serveur FTP `www-ftp.lip6.fr` :

- ces deux fichiers .txt se trouvent dans le sous-répertoire `/rfc` du répertoire `/pub` de la racine du serveur ;
- le client graphique **Filezilla** affiche en permanence le contenu du répertoire courant.

1. Quels protocoles de niveau application et de niveau transport seront utilisés ?

2. Combien de connexions TCP au minimum seront-elles ouvertes ? Justifier.

3. Peut-on connaître les numéros de port qui seront utilisés aux extrémités des connexions ? Justifier.

4. Donner la liste ordonnée des commandes applicatives qui seront obligatoirement utilisées. Justifier.

5. Décoder intégralement tous les champs de la trame donnée ci-dessous. Que nous apprend-elle ?

```

8c 85 90 7a 33 c8 f4 ca e5 4f b8 98 08 00 45 00
00 fd 7d 41 40 00 40 11 3a 30 c0 a8 00 fe c0 a8
00 30 00 35 f3 2b 00 e9 4c 50 2d f4 81 80 00 01
00 02 00 03 00 04 07 77 77 77 2d 66 74 70 04 6c
69 70 36 02 66 72 00 00 01 00 01 c0 0c 00 05 00
01 00 00 40 a9 00 0a 07 6e 65 70 68 74 79 73 c0
14 c0 2d 00 01 00 01 00 00 51 c8 00 04 c3 53 76
01 c0 14 00 02 00 01 00 00 0d a0 00 07 04 69 73
69 73 c0 14 c0 14 00 02 00 01 00 00 0d a0 00 0e
06 73 6f 6c 65 69 6c 04 75 76 73 71 c0 19 c0 14
00 02 00 01 00 00 0d a0 00 09 06 6f 73 69 72 69
73 c0 14 c0 80 00 1c 00 01 00 00 37 d6 00 10 20
01 06 60 33 02 28 3c 00 00 00 00 00 00 00 1e c0
53 00 1c 00 01 00 00 37 d6 00 10 20 01 06 60 33
02 28 3c 00 00 00 00 00 00 00 02 c0 80 00 01 00
01 00 00 28 43 00 04 84 e3 3c 1e c0 53 00 01 00
01 00 00 37 d6 00 04 84 e3 3c 02

```

•
•
•
•
•
•
•
•

Annexe 1

Encodage décimal et hexadécimal des 128 caractères ASCII

dec.	hexa.	ASCII	dec.	hexa.	ASCII	dec.	hexa.	ASCII	dec.	hexa.	ASCII
000	00	(nul)	032	20	~	064	40	@	096	60	`
001	01	(soh)	033	21	!	065	41	A	097	61	a
002	02	(stx)	034	22	"	066	42	B	098	62	b
003	03	(etx)	035	23	#	067	43	C	099	63	c
004	04	(eot)	036	24	\$	068	44	D	100	64	d
005	05	(enq)	037	25	%	069	45	E	101	65	e
006	06	(ack)	038	26	&	070	46	F	102	66	f
007	07	(bel)	039	27	'	071	47	G	103	67	g
008	08	(bs)	040	28	(	072	48	H	104	68	h
009	09	(tab)	041	29	)	073	49	I	105	69	i
010	0A	(lf)	042	2A	*	074	4A	J	106	6A	j
011	0B	(vt)	043	2B	+	075	4B	K	107	6B	k
012	0C	(np)	044	2C	,	076	4C	L	108	6C	l
013	0D	(cr)	045	2D	-	077	4D	M	109	6D	m
014	0E	(so)	046	2E	.	078	4E	N	110	6E	n
015	0F	(si)	047	2F	/	079	4F	O	111	6F	o
016	10	(dle)	048	30	0	080	50	P	112	70	p
017	11	(dc1)	049	31	1	081	51	Q	113	71	q
018	12	(dc2)	050	32	2	082	52	R	114	72	r
019	13	(dc3)	051	33	3	083	53	S	115	73	s
020	14	(dc4)	052	34	4	084	54	T	116	74	t
021	15	(nak)	053	35	5	085	55	U	117	75	u
022	16	(syn)	054	36	6	086	56	V	118	76	v
023	17	(etb)	055	37	7	087	57	W	119	77	w
024	18	(can)	056	38	8	088	58	X	120	78	x
025	19	(em)	057	39	9	089	59	Y	121	79	y
026	1A	(eof)	058	3A	:	090	5A	Z	122	7A	z
027	1B	(esc)	059	3B	;	091	5B	[	123	7B	{
028	1C	(fs)	060	3C	<	092	5C	\	124	7C	
029	1D	(gs)	061	3D	=	093	5D	]	125	7D	}
030	1E	(rs)	062	3E	>	094	5E	^	126	7E	~
031	1F	(us)	063	3F	?	095	5F	_	127	7F	Δ

Annexe 2

Structure de la trame Ethernet

Trame présentée sans préambule ni CRC :

```

+---48-bits---+---48-bits---+16b+--- - - - +
| adresse | adresse |type| données |
|destination| source |   |         |
+-----+-----+-----+-----+

```

Quelques types : 0x0800 = DoD Internet (IPv4)
 0x0806 = ARP
 0x86DD = Internet Protocol Version 6 (IPv6)

Structure du paquet IPv4

```

<-----32bits----->
<-4b-> <-8bits-><-----16bits----->
+-----+-----+-----+-----+
| Ver | IHL | TOS | Longueur totale |
+-----+-----+-----+-----+

```

```

| Identificateur |Fl| Fo |
+-----+-----+-----+
| TTL | Protocole | Somme de ctrl (entête)|
+-----+-----+-----+
| Adresse Source |
+-----+-----+-----+
| Adresse Destination |
+-----+-----+-----+
... Options
... Données
+-----+-----+-----+

```

Ver = Version d'IP
 IHL = Longueur de l'en-tête IP (en mots de 32 bits)
 TOS = Type de service
 Longueur totale du paquet IP (en octets)
 Fl (3 premiers bits) = indicateurs pour la fragmentation
 (Réservé|Ne pas fragmenter|Fragment suivant existe)
 Fo (13 bits suivants) = Décalage du fragment
 * valeur a multiplier par 8 octets

TTL = Durée de vie restante
 Quelques protocoles transportés :
 1 = ICMP 33 = DCCP
 2 = IGMP 41 = IPv6 Encapsulation
 6 = TCP 89 = OSPF
 11 = BLUP 132 = SCTP
 17 = UDP ...

Structure du message ICMP

```

<-----32bits----->
+-----+-----+-----+-----+
| Type | Code | Somme de ctrl (message) |
+-----+-----+-----+-----+
| Variable |
+-----+-----+-----+-----+
... Datagramme original + 8 octets
+-----+-----+-----+-----+

```

Quelques types ICMP : 0 = Echo response
 3 = Destination Unreachable
 5 = Redirection
 8 = Echo request
 11 = Time exceed

Structure de segment TCP

```

<-----32bits----->
<-4b-> <-6bits-><-----16bits----->
+-----+-----+-----+-----+
| Port Source | Port Destination |
+-----+-----+-----+-----+
| Numéro de Séquence |
+-----+-----+-----+-----+
| Numéro d'Acquittement |
+-----+-----+-----+-----+
| THL | | Flag | Taille Fenêtre |
+-----+-----+-----+-----+
| Somme de ctrl (message) Pointeur d'Urgence |
+-----+-----+-----+-----+
... Options
... Données
+-----+-----+-----+-----+

```

THL = Longueur de l'entête TCP sur 4 bits (en mots de 32 bits)

Flags = indicateur codé sur 6 bits gauche à droite

1er = URG 4me = RST
 2me = ACK 5me = SYN
 3me = PSH 6me = FIN

Options = suites d'option codées sur
 * 1 octet à 00 = Fin des options (si besoin)
 * 1 octet à 01 = NOP (pas d'opération)
 * plusieurs octets de type TLV
 T = un octet de type:
 2 = MSS (taille maximum de segment)
 3 = Window scale (adap. taille de la fenêtre)
 4 = TCP SACK Permitted
 8 = Timestamps (estampilles temporelles)
 L = un octet pour la taille totale de l'option
 V = valeur de l'option (sur L-2 octets)

Structure du message BLUP

```

<-----32bits----->
+-----+-----+-----+-----+
| Port Source | Port Destination |
+-----+-----+-----+-----+

```

```

| Longueur BLUP | Version BLUP |
+-----+-----+-----+-----+
... Données
+-----+-----+-----+-----+

```

Structure de datagramme UDP

```

<-----32bits----->
+-----+-----+-----+-----+
| Port Source | Port Destination |
+-----+-----+-----+-----+
| Longueur UDP | Somme de ctrl (message) |
+-----+-----+-----+-----+
... Données
+-----+-----+-----+-----+

```

Quelques services associés aux ports

ssh	22/tcp	ssh	22/udp
smtp	25/tcp		
domain	53/tcp	domain	53/udp
www	80/tcp		80/udp
pop-3	110/tcp	pop-3	110/udp ...

DNS

```

< 2o.>< 2o.><2o.>< 2o.><2o.>< 2o.>< Qo.><Ro.>< So.>< Io.>
+-----+-----+-----+-----+ -+ -+ -+ -+ -+
|Ident|Flags|NbQu|NbRep|NbInf|Quest|Rép.|Serv.|Info.|
+-----+-----+-----+-----+ -+ -+ -+ -+ -+

```

* Ident = Identificateur d'échange
 * Flags = Indicateurs de paramètres DNS. Le bit de poids fort spécifie si c'est une requête (0) ou une réponse (1).
 * NbQu = Nombre de questions
 * NbRep = Nombre de champs réponses
 * NbSR = Nombre de champs de serveurs DNS de référence
 * NbInf = Nombre de champs d'informations additionnelles

Une question:
 <---N-octets---><2octets><2octets>
 +-----+-----+-----+-----+
 | Nom | Type | Classe |
 +-----+-----+-----+-----+

Un champ réponse/référence/information:
 <Moctets>< 2o. >< 2o. ><4octets>< 2o. ><---D-octets--->
 +--- -+-----+-----+-----+-----+ -+ -+ -+ -+ -+
 | Nom | Type |Classe| T.T.L. |Taille| Données |
 +--- -+-----+-----+-----+-----+ -+ -+ -+ -+ -+

* Nom : chaque nom de label est précédé par un octet indiquant le nombre de caractères ASCII le composant (si valeur < 63, sinon 0xCO+N indique un renvoi au Nième octet par rapport au début du message DNS de la valeur N de l'octet suivant.

Termine par 0x00.

* Quelques type :
 1 = A (adresse IPv4) 12 = PTR (pointeur de nom)
 2 = NS (nom de serveur DNS) 15 = MX (serveur de mail)
 5 = CNAME (alias) 28 = AAAA (adresse IPv6)

* Classe : 1 = Internet
 * T.T.L. : validité en secondes
 * Taille : longueur des données en octets
 * Données : Nom (pour NS et CNAME)
 Priorité (2 octets) puis Nom (pour MX)
 Adresses (pour A : 4 octets, 16 octets pour AAAA)...

Ne pas rendre cette feuille

Ne pas rendre cette feuille

Ne pas rendre cette feuille

Ne pas rendre cette feuille
